

絶対値と不等式の基礎

テーマ：三角不等式とその応用

絶対値と不等式の基礎 / 三角不等式とその応用

氏名

今日の目標

絶対値を距離として読み、三角不等式・逆三角不等式・積を含む不等式を使い分ける。

構成

01 導入 02 方針 03 例題 04 演習 05 まとめ

導入問題

数直線上で、点 0 、点 a 、点 $a+b$ を考える。次の 2 つの距離を、絶対値で表せ。

0 から $a+b$ までの距離、 0 から a まで進み、さらに a から $a+b$ まで進む距離の合計

どちらが大きくなりやすいかを、図をかいて考える。

例題

2 実数の三角不等式を，距離と平方計算の両方から整理する．

問題 1

分野：不等式 難易度：基礎 目標：10 分 絶対値

任意の実数 a, b に対して，次の不等式を証明せよ．また，等号成立条件を求めよ．

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

解答欄

注意

等号成立条件は「いつ同じ向きに進んでいるか」を見る．

$$ab \geq 0$$

は， a, b が同符号またはどちらかが 0 という意味である．

演習 1

数値確認から，等号成立条件と応用まで進める．

問題 2

分野：不等式 難易度：基礎 目標：5 分 数値確認

次の 2 つを計算し，三角不等式が成り立つことを確認せよ．

$$|3 + (-7)|, \quad |3| + |-7|$$

解答欄

問題 3

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 等号成立

次の各組について， $|a + b| = |a| + |b|$ が成り立つか判定せよ．

$$(a, b) = (4, 6), \quad (-5, -2), \quad (8, -3), \quad (-1, 9)$$

解答欄

問題 4

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 差の三角不等式

任意の実数 u, v に対して，次の不等式を証明せよ．

$$|u| + |v| \geq |u - v|$$

解答欄

問題 5

分野：不等式 難易度：標準 目標：10 分 最小値

三角不等式を用いて，次の式の最小値を求めよ．

$$|x - 2| + |x + 5|$$

解答欄

演習 2

逆三角不等式と 3 実数版を, 2 実数版から導く.

問題 6

分野: 不等式 難易度: 標準 目標: 10 分 逆三角不等式

任意の実数 a, b に対して, 次の不等式を証明せよ.

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

解答欄

問題 7

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 3 実数版

任意の実数 a, b, c に対して，次の不等式を証明せよ．

$$|a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$$

解答欄

方針

不等式の証明には、距離として読む型と、正の量に分解する型がある。

不等式を証明する 2 つの見方

ここまでの三角不等式では、絶対値を「数直線上の距離」として読んだ。これが 1 つ目の見方である。

$$|a + b| \leq |a| + |b|, \quad ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

のように、進み方や距離の大小として考える。

次の演習では、もう 1 つの見方を使う。左辺と右辺の差を作り、それを正の量の積や和に分解する。

演習 3

条件 $|a| < 1$ を、 $1 - a > 0$ と読んで使う。

問題 8

分野：不等式 難易度：標準 目標：8 分 積の変形

$|a| < 1$, $|b| < 1$ とする。次の不等式を証明せよ。

$$ab + 1 > a + b$$

解答欄

問題 9

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 3 変数

 $|a| < 1, |b| < 1, |c| < 1$ とする。次の不等式を証明せよ。

$$1 + ab + bc + ca > a + b + c + abc$$

解答欄

問題 10

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 3 変数

 $|a| < 1, |b| < 1, |c| < 1$ とする。次の不等式を証明せよ。

$$abc + 2 > a + b + c$$

解答欄

発展

等号成立と絶対値付きの形まで，最後にまとめて扱う．

問題 11

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 等号成立

実数 a, b, c について，

$$|a + b + c| = |a| + |b| + |c|$$

が成り立つ条件を求めよ．

解答欄

問題 12

分野：不等式 難易度：発展 目標：10 分 絶対値

 $|a| < 1, |b| < 1$ とする。次の不等式を証明せよ。

$$1 + ab > |a + b|$$

解答欄

問題 13

分野：不等式 難易度：発展 目標：12 分 3 変数

 $|a| < 1, |b| < 1, |c| < 1$ とする。次の不等式を証明せよ。

$$1 + ab + bc + ca > |a + b + c + abc|$$

解答欄

まとめ

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

は「直接進む距離は、途中で折れて進む距離以下」という意味である。また、

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

は三角不等式から導ける逆三角不等式である。2 実数の三角不等式の等号は、

$$ab \geq 0$$

すなわち a, b が同じ向きときに成立する。

積の条件では、

$$(1 - a)(1 - b) > 0, \quad (1 - a)(1 - b)(1 - c) > 0$$

のように、正の積を作ってから展開する。また、 $abc + 2 > a + b + c$ では

$$2 + abc - a - b - c = (1 - a)(1 - bc) + (1 - b)(1 - c)$$

と正の和に分ける。絶対値付きの発展では、ある式 T に対して

$$M > T, \quad M > -T$$

の両方を示して、 $M > |T|$ を得る。

今日の眼：絶対値は距離、差は正の量に分ける。